STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

De juiste grafische voorstelling kiezen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke voorstelling?

Vraag je af wat je wil laten zien: losse categorieën vergelijken, een verloop in de tijd, een verdeling van metingen, een verband tussen twee variabelen, of groepen naast elkaar op mediaan en spreiding.

1 Het aantal leerlingen per studierichting.
staafdiagram

2 Het aantal geboortes per maand over tien jaar.
lijndiagram
Let op over tien jaar: een verloop in de tijd vraagt een lijndiagram. Met staven zou je de beweging niet zien.

3 De lengte van duizend leerlingen in klassen.
histogram
Let op in klassen: gegroepeerde metingen vragen een histogram, waarvan de staven elkaar raken. Een staafdiagram heeft ruimte tussen de staven.

4 Het verband tussen slaapuren en het punt op een toets.
spreidingsdiagram

5 Vier klassen vergelijken op mediaan en spreiding.
boxplot

6 De punten van één klas van twintig leerlingen, één stip per punt.
dotplot
Let op één stip per punt: bij een kleine groep kan je elke waarde apart zetten. Dat is wat een dotplot van een histogram onderscheidt.

2 Misleidende grafieken

Kijk bij een grafiek altijd eerst naar de verticale as en naar de som van de delen. Daar zitten de twee meest voorkomende misleidingen.

7 Een staafdiagram waarvan de verticale as bij 95 begint in plaats van bij 0. Twee staven, 97 en 99.

Een verschil van twee op honderd lijkt zo een verdubbeling. Laat de as bij nul beginnen, of zet de waarden duidelijk boven de staven en meld de afgeknipte as.

Noem beide delen: wat er misleidt en hoe je het beter doet. Dat een afgeknipte as gemeld moet worden, hoort erbij.

8 Een cirkeldiagram waarvan de stukken samen 112 procent zijn.

De stukken van een cirkeldiagram moeten samen 100 procent zijn. Hier zijn waarschijnlijk categorieën geteld die elkaar overlappen; dan hoort het een staafdiagram te zijn.

Noem de reden waarom het niet kan: de delen van een geheel tellen tot 100 procent op. Overlappende categorieën horen in een staafdiagram.

9 Welke voorstelling staat níet bij de zes van de vakfiche?

het cirkeldiagram

Let erop dat het cirkeldiagram niet bij de zes van deze fiche staat, ook al kent iedereen het. Leer de zes zoals ze er staan.

3 Lezen wat je ziet

Drie vragen over wat je uit een tekening kan lezen, en wat niet. Antwoord in volle zinnen.

10 Een histogram heeft een lange staart aan de rechterkant. Hoe noem je die vorm, en wat weet je dan over gemiddelde en mediaan?

Rechtsscheef of scheef naar rechts, dus asymmetrisch. Het gemiddelde wordt door de staart omhoog getrokken en ligt dan hoger dan de mediaan.

Noem beide delen: hoe de vorm heet en wat ze over de twee maten zegt. De staart trekt het gemiddelde mee, de mediaan niet.

11 Een boxplot laat zien hoeveel gegevens er in de dataset zitten.

niet waar

Niet waar: een boxplot toont de vijf kengetallen en geen aantallen. Twee boxplots kunnen gelijk zijn bij een heel verschillend aantal gegevens.

12 Waarom zet je bij een uitschieter de waarden boven de staven?

Omdat de kleine staven dan onleesbaar klein worden naast de grote. Met de getallen erbij kan de lezer ze toch vergelijken.

Noem de reden: kleine staven worden onleesbaar naast een uitschieter. Met de getallen erbij blijft het vergelijkbaar.